ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Первоначальная настройка Git
true
today

ИНФОРМАЦИЯ

ДОКЛАДЧИК

- Галиев Самир Салаватович
- студент
- дисциплина: Операционные системы
- группа: НКАбд-02-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032252590@rudn.ru

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Системы контроля версий — обязательный навык для разработчика
- Git позволяет работать в команде над одним проектом
- Позволяет отслеживать историю изменений
- Возможность отката к любой версии проекта

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Система контроля версий Git
- Локальные и удалённые репозитории
- SSH и PGP ключи для аутентификации

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Изучить идеологию и применение средств контроля версий
Задачи: - Изучить системы контроля версий и их назначение - Освоить основные команды Git - Научиться настраивать локальный и удалённый репозиторий - Изучить работу с SSH и PGP ключами - Научиться подписывать коммиты

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

- Система контроля версий Git
- GitHub CLI
- SSH и PGP ключи

- Терминал и консольные утилиты

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

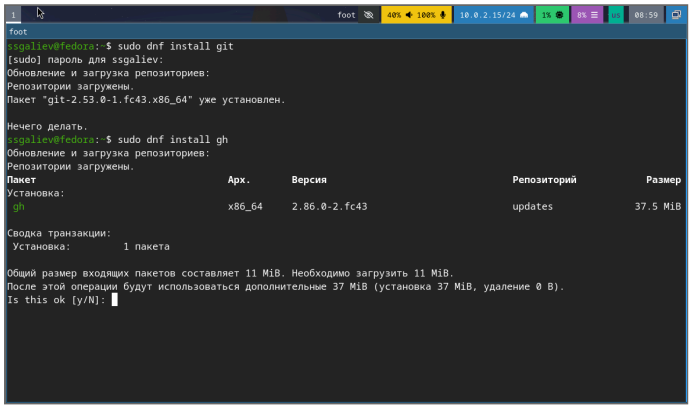
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

VCS (Version Control System) — система для работы нескольких человек над одним проектом
Возможности VCS: ::: incremental - Фиксировать изменения - Совмещать изменения от разных участников - Производить откат к любой версии проекта :::|

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

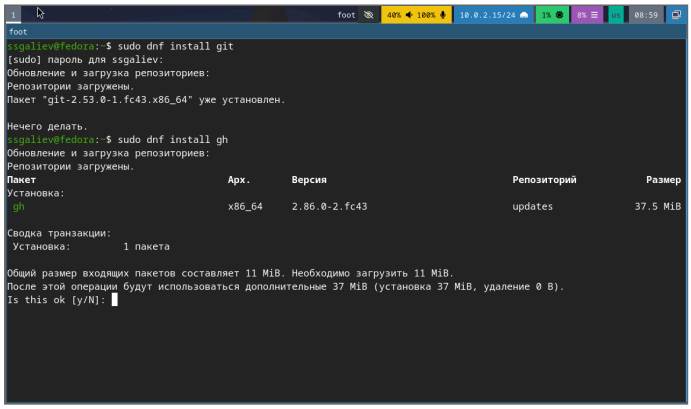
ШАГ 1. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.1 Установка Git



Установка гит

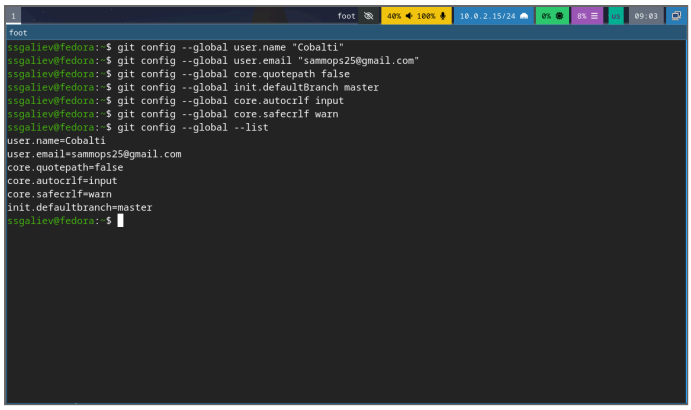
1.2 Установка GitHub CLI



Установка CLI

ШАГ 2. БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА GIT

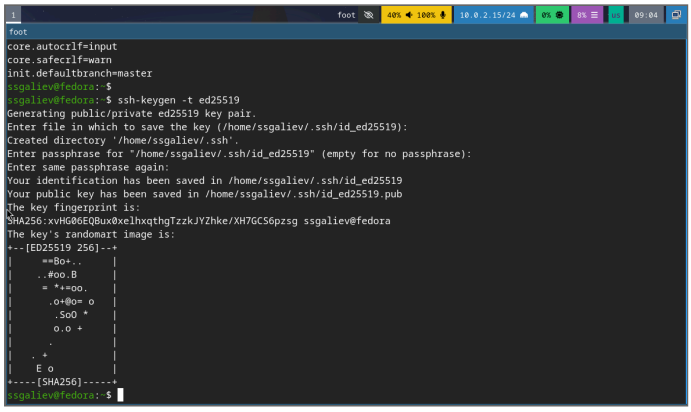
2.1 Настройка имени, email, кодировки UTF-8, начальной ветки и т.д.



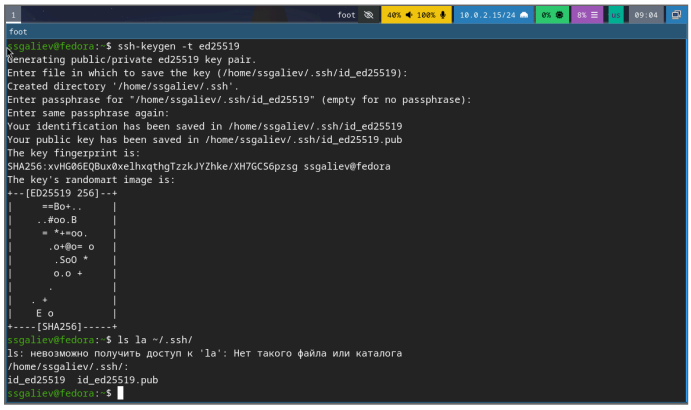
задаем имя и почту

ШАГ 3. СОЗДАЕМ SSH И PGP КЛЮЧ(ПРИКРЕПЛЯЕМ ИХ К ГИТХАБУ)

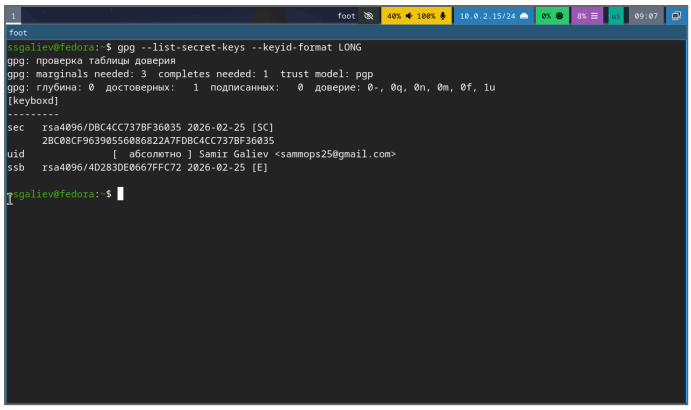
3.1 Генерация RSA ключа

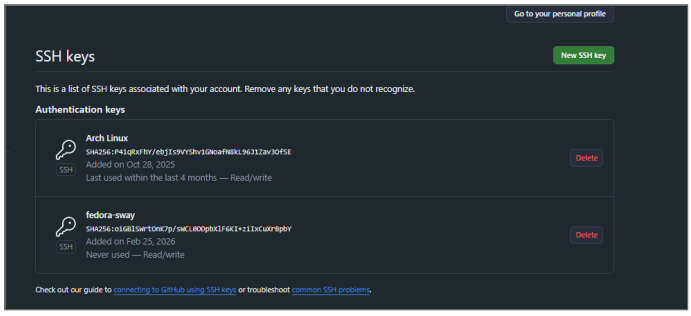


генерируем ключ



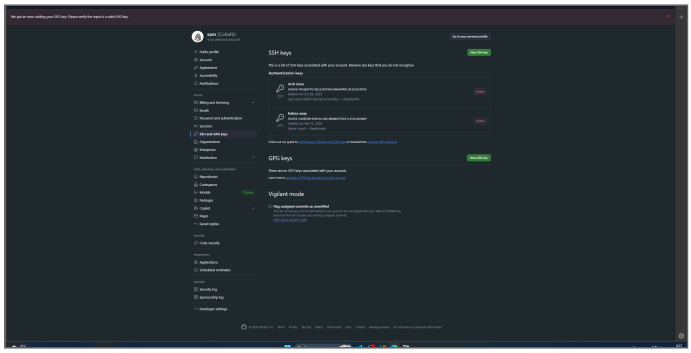
Генерируем ключ(публичный ключ) и проверка созданных ключей. PGP ключ также создаем и прикрепляем к нашему гиту





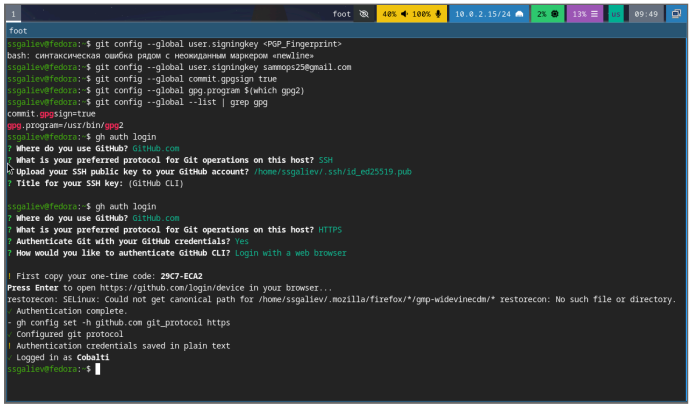
Прикрепление ssh и pgp ключа к гитхабу

ШАГ 4. НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОДПИСЕЙ КОММИТОВ



Настройка для коммитов

ШАГ 5. НАСТРОЙКА GIHUB CLI



задаем логин

ШАГ 6. СОЗДАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ КУРСА

```
foot
gpg.program=/usr/bin/gpg2
ssgaliev@fedora: $ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ssgaliev/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: (GitHub CLI)

ssgaliev@fedora: $ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 29C7-ECA2
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/ssgaliev/.mozilla/firefox/*/gmp-widevinecdm/* restorecon: No such file or directory.
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Logged in as Cobalti
ssgaliev@fedora: $ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Operation system"
ssgaliev@fedora: $ cd ~/work/study/2025-2026/"Operation system"
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$ gp repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-te
mplate --public
bash: gp: command not found
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-te
mplate --public
✓ Created repository Cobalti/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/Cobalti/study_2025-2026_os-intro
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$
```

```
foot
Клонирование в «os-intro»...
git@github.com: Permission denied (publickey).
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$ git clone --recursive https://github.com/Cobalti/study_2025-2026_arch-pc.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 728, done.
remote: Counting objects: 100% (362/362), done.
remote: Compressing objects: 100% (357/357), done.
remote: Total 728 (delta 193), reused 5 (delta 5), pack-reused 366 (from 1)
Получение объектов: 100% (728/728), 21.59 MiB | 6.19 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (378/378), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/pr
esentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/ssgaliev/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 MiB | 5.64 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/ssgaliev/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 KiB | 2.80 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
```

создание репозитория и его клонирование

ШАГ 7. НАСТРОЙКА КАТАЛОГА КУРСА, УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ФАЙЛОВ, СОЗДАНИЕ КАТАЛОГОВ И ОТПРАВКА ФАЙЛОВ НА СЕРВАК

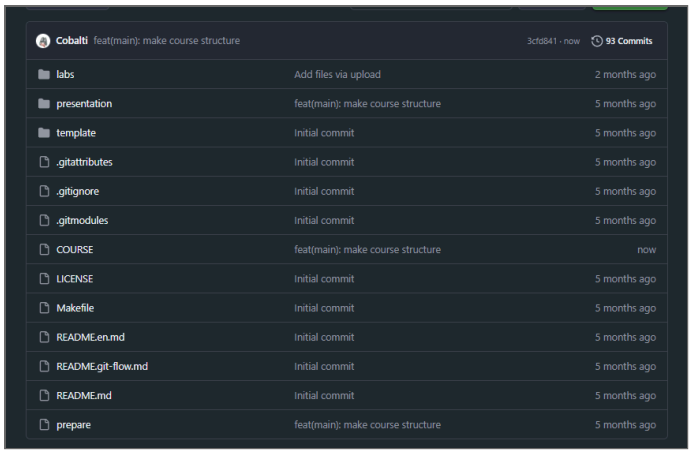
```
foot
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '6efd5c4ee70e4456caff3dc7062cfcad26058ca6'
Submodule path 'template/report': checked out '89a9622190b4df8227b9b3fa3d4714c85f6dd2'
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system$ cd ~/work/study/2025-2026/"Operation system"/os-intro
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ rm package.json
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ echo os-intro > COURSE
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules

ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ git add .
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 3cfd841] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 15 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 15 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 941 bytes | 941.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Cobalti/study_2025-2026_arch-pc.git
   68dfd12..3cfd841  master -> master
ssgaliev@fedora:~/work/study/2025-2026/Operation system/os-intro$
```

Переход в каталог курса

ШАГ 8. ПРОВЕРКА ПОДПИСЕЙ КОММИТОВ



Удостоверямеся что все верно

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое система контроля версий?
2. Централизованные и распределённые VCS: в чём разница?
3. Для чего нужны `git add` и `git commit`?
4. Зачем нужны SSH-ключи в Git?
5. Чем отличается PGP-подпись коммита?
6. Что делает `git config --global`?
7. Зачем нужен `core.autocrlf` и какое значение в Linux?
8. Как проверить подпись коммита?
9. Что делает `git flow init`?
10. Как создать и отправить тег версии?

```
git tag -a v1.0.0 -m "Release"
git push origin v1.0.0
# или все теги:
git push --tags
```

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты: 1) Изучения системы контроля версий 2) Выполнена настройка Гит 3) Создание ключа безопасности 4) Настроена интеграция с GitHub 5) Создание рабочего пространства
Цель работы полностью достигнута.

ИТОГОВЫЙ СЛАЙД

- Git - это очень удобный и обязательный инструмент для разработчика
- Правильная настройка безопастности защищает ваш код
- PGP - подписи подтверждают авторство коммитов
- Github - удобная и гибкая платформа для хостинга

ВОПРОСЫ?

Контакты: Email: 1032252590@rudn.ru GitHub: @Cobalti

Speaker notes